绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2015 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）解析

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			



考研数学二
历年真题
配套讲解

2015 年全国硕士研究生招生考试数学（二）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 下列反常积分中收敛的是（　）.

(A) $\int_2^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$　　(B) $\int_2^{+\infty}\frac{\ln x}{x}\mathrm{d}x$　　(C) $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x$　　(D) $\int_2^{+\infty}\frac{x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$

【答案】(D)

【解析】

(A) $\int_2^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}dx=2\sqrt{x}\Big|_2^{+\infty}=+\infty$，所以发散.

(B) $\int_2^{+\infty}\frac{\ln x}{x}dx=\int_2^{+\infty}\ln x,d(\ln x)=\frac{1}{2}\ln^2 x\Big|_2^{+\infty}=+\infty$，所以发散.

(C) $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}dx=\int_2^{+\infty}\frac{1}{\ln x}d(\ln x)=\ln(\ln x)\Big|_2^{+\infty}=+\infty$，所以发散.

(D) $\int_2^{+\infty}\frac{x}{e^x}dx=\int_2^{+\infty}xe^{-x}dx=\int_2^{+\infty}x,d(-e^{-x})=-(x+1)e^{-x}\Big|_2^{+\infty}=\frac{3}{e^2}$，所以收敛.

综上所述，答案选（D）.

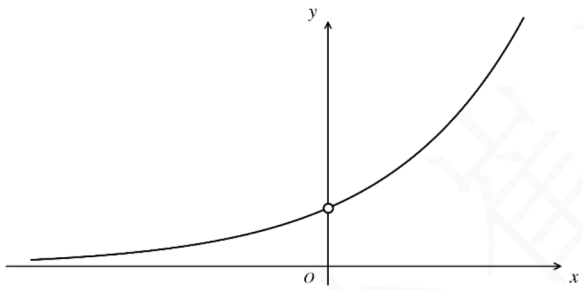
(2) 函数 $f(x)=\lim\limits_{t\to 0}\left(1+\frac{\sin t}{x}\right)^{\frac{x^2}{t}}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内（　）.

(A) 连续　　(B) 有可去间断点　　(C) 有跳跃间断点　　(D) 有无穷间断点

【答案】(B)

【解析】

由题意，$f(x)=\lim\limits_{t\to 0}\left(1+\frac{\sin t}{x}\right)^{\frac{x^2}{t}}$，当 $x\neq 0$ 时，$f(x)=e^{\lim\limits_{t\to 0}\frac{x^2}{t}\ln\left(1+\frac{\sin t}{x}\right)}$.



由于 $\ln(1+u)\sim u$，$u\to 0$，所以 $f(x)=e^{\lim\limits_{t\to 0}\frac{x^2}{t}\cdot\frac{\sin t}{x}}=e^{x\lim\limits_{t\to 0}\frac{\sin t}{t}}=e^x$.

因此 $f(x)=e^x$，$x\neq 0$.

而当 $x=0$ 时，原式无定义，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

又 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}e^{x}=1$，所以 $x=0$ 为可去间断点，故答案选（B）.

(3) 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^{\alpha}\cos\dfrac{1}{x^{\beta}}, & x>0,\\ 0, & x\le0\end{cases}(\alpha>0,\beta>0)$. 若 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则（　）.

（A）$\alpha-\beta>1$　　（B）$0<\alpha-\beta\le1$　　（C）$\alpha-\beta>2$　　（D）$0<\alpha-\beta\le2$

【答案】（A）

【解析】

由题意，$f(x)=\begin{cases}x^{\alpha}\cos\dfrac{1}{x^{\beta}}, & x>0,\\ 0, & x\le0,\end{cases}$ 先求 $f'(0)$.

由导数定义，$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^{+}}x^{\alpha-1}\cos\dfrac{1}{x^{\beta}}$.

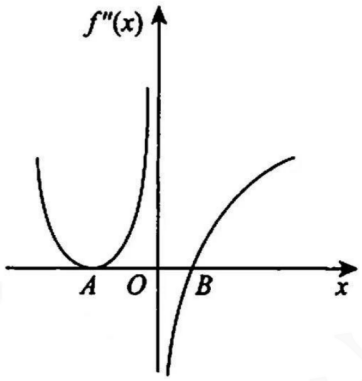
因为 $f'(0)$ 存在，所以必须有 $\alpha-1>0$，即 $\alpha>1$，此时 $f'(0)=0$.

当 $x<0$ 时，$f'(x)=0$；当 $x>0$ 时，$f'(x)=\alpha x^{\alpha-1}\cos\dfrac{1}{x^{\beta}}+\beta x^{\alpha-\beta-1}\sin\dfrac{1}{x^{\beta}}$.

因为 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以 $\lim\limits_{x\to0^{+}}f'(x)=f'(0)=0$，即 $\lim\limits_{x\to0^{+}}\left[\alpha x^{\alpha-1}\cos\dfrac{1}{x^{\beta}}+\beta x^{\alpha-\beta-1}\sin\dfrac{1}{x^{\beta}}\right]=0$.

第一项由 $\alpha>1$ 可知趋于 0. 要使第二项趋于 0，必须有 $\alpha-\beta-1>0$，所以 $\alpha-\beta>1$，故答案选（A）.

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，其二阶导函数 $f''(x)$ 的图形如下图所示，则曲线 $y=f(x)$ 的拐点个数为（　）.



（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

【答案】（C）

【解析】

由 $f''(x)$ 的图像可知：在点 A 的左右两侧，$f''(x)>0$，其符号没有发生改变.

曲线 $y=f(x)$ 在 A 点两侧的凹凸性不变，所以 A 点所对应横坐标处不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

在 $x=0$ 的左侧，$f''(x)>0$；在 $x=0$ 的右侧，$f''(x)<0$.

虽然 $f''(0)$ 不存在，但题目已知 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，并且 $f''(x)$ 在 $x=0$ 两侧异号，

所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 两侧的凹凸性发生改变，因此 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

在点 B 的左侧，$f''(x)<0$；在点 B 的右侧，$f''(x)>0$.

$f''(x)$ 在 B 点两侧异号，所以曲线在 B 点两侧的凹凸性发生改变，

因此 B 点所对应横坐标处是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

综上所述，曲线 $y=f(x)$ 共有 2 个拐点，故答案选（C）.

【小崔点睛】

判断拐点的关键是看曲线在该点两侧的凹凸性是否发生改变.

若 $f''(x)$ 在 x_0 两侧异号，则在 $f(x)$ 连续的条件下，$(x_0,f(x_0))$ 为拐点.

特别注意：$f''(x_0)=0$ 不是拐点的充分条件；$f''(x_0)$ 不存在也不代表 x_0 一定不是拐点.

最终还是要看 x_0 两侧 $f''(x)$ 是否变号.

(5) 函数 $f(u,v)$ 满足 $f\left(x+y,\frac{y}{x}\right)=x^2-y^2$，则 $\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}$ 与 $\left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}$ 依次是（　）.

（A）$\frac{1}{2},0$　　（B）$0,\frac{1}{2}$　　（C）$-\frac{1}{2},0$　　（D）$0,-\frac{1}{2}$

【答案】（D）

【解析】

由题意，$f\left(x+y,\frac{y}{x}\right)=x^2-y^2$，设 $u=x+y$，$v=\frac{y}{x}$，

则对 x 求偏导，得 $f_u+f_v\left(-\frac{y}{x^2}\right)=2x$；对 y 求偏导，得 $f_u+f_v\frac{1}{x}=-2y$.

当 $u=1$，$v=1$ 时，$x+y=1$，$\frac{y}{x}=1$，所以 $x=y=\frac{1}{2}$.

代入上面两式，得 $f_u(1,1)-2f_v(1,1)=1$，$f_u(1,1)+2f_v(1,1)=-1$，

解得 $f_u(1,1)=0$，$f_v(1,1)=-\frac{1}{2}$，所以 $\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{u=1,v=1}=0$，$\left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{u=1,v=1}=-\frac{1}{2}$，故答案选（D）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 设 D 是第一象限中的曲线 $2xy=1,4xy=1$ 与直线 $y=x,y=\sqrt{3}x$ 围成的平面区域，函数 $f(x,y)$ 在 D 上连续，则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　）.

(A) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$　　(B) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$

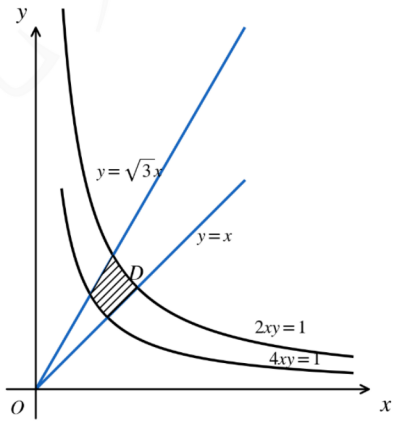
(C) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}r$　　(D) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}r$

【答案】(B)

【解析】

在极坐标下，$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$.

由直线 $y=x$ 得 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$；由直线 $y=\sqrt{3}x$，得 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$，所以 $\dfrac{\pi}{4}\le\theta\le\dfrac{\pi}{3}$.



对于曲线 $2xy=1$，代入 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，即 $r^2\sin 2\theta=1$，所以 $r=\dfrac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}$.

对于曲线 $4xy=1$，得到 $2r^2\sin 2\theta=1$，所以 $r=\dfrac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}$.

因此区域 D 可表示为 $\dfrac{\pi}{4}\le\theta\le\dfrac{\pi}{3}$，$\dfrac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}\le r\le\dfrac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}$，

又极坐标变换的面积元为 $dxdy=rdrd\theta$，所以 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}d\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$，故答案选（B）.

(7) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\d\\d^2\end{pmatrix}$. 若集合 $\Omega=\{1,2\}$，则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解的充分必要条件为（　）.

(A) $a\notin\Omega,d\notin\Omega$　　(B) $a\notin\Omega,d\in\Omega$　　(C) $a\in\Omega,d\notin\Omega$　　(D) $a\in\Omega,d\in\Omega$

【答案】(D)

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【解析】

线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解的充分必要条件为 $r(A)=r(A|b)<3$.

增广矩阵为 $(A|b)=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&a&d\\1&4&a^2&d^2\end{pmatrix}$，作初等行变换后可得 $\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&a-1&d-1\\0&0&a^2-3a+2&d^2-3d+2\end{pmatrix}$.

要使 $r(A)<3$，必须有 $a^2-3a+2=0$，即 $(a-1)(a-2)=0$，所以 $a=1$ 或 2，即 $a\in\Omega$.

此时要使 $r(A)=r(A|b)$，还必须有 $d^2-3d+2=0$，即 $(d-1)(d-2)=0$，

所以 $d=1$ 或 2，即 $d\in\Omega$，当 $a\in\Omega$，$d\in\Omega$ 时，$r(A)=r(A|b)=2<3$，

因此方程组 $Ax=b$ 有无穷多解，故答案选（D）.

（8） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Py}$ 下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，其中 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)$，若 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{e}_1,-\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_2)$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 下的标准形为（　）.

（A）$2y_1^2-y_2^2+y_3^2$　　（B）$2y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　（C）$2y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　（D）$2y_1^2+y_2^2+y_3^2$

【答案】（A）

【解析】

由题意，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x=Py$ 下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，其中 $P=(e_1,e_2,e_3)$，因此 $P^TAP=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，$e_1$，$e_2$，$e_3$ 分别是 A 对应于特征值 2，1，-1 的单位特征向量.

又 $Q=(e_1,-e_3,e_2)$，由于 $Ae_1=2e_1$，$Ae_3=-e_3$，所以 $A(-e_3)=-Ae_3=-(-e_3)$，即 $-e_3$ 仍是对应于特征值 -1 的特征向量，而 e_2 对应特征值 1，

因此 Q 的三列所对应的特征值依次为 2，-1，1，从而 $Q^TAQ=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，

所以在正交变换 $x=Qy$ 下，二次型的标准形为 $2y_1^2-y_2^2+y_3^2$，故答案选（A）.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

（9） 设 $\begin{cases}x=\arctan t,\\ y=3t+t^3,\end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=$_____.

【答案】48

【解析】

由参数方程 $x=\arctan t$，$y=3t+t^3$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

可得 $\frac{dx}{dt}=\frac{1}{1+t^2}$，$\frac{dy}{dt}=3+3t^2=3\left(1+t^2\right)$，因此 $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=6\left(1+t^2\right)^2$.

再次对 x 求导时，利用参数方程求导公式 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}$，得 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{6t\left(1+t^2\right)}{\frac{1}{1+t^2}}=12t\left(1+t^2\right)^2$.

当 $t=1$ 时，$\frac{d^2y}{dx^2}=12\times1\times\left(1+1\right)^2=48$，故 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=48$.

(10) 函数 $f\left(x\right)=x^2 2^x$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}\left(0\right)=$_____.

【答案】$n\left(n-1\right)\left(\ln 2\right)^{n-2}$

【解析】

设 $f\left(x\right)=x^2 2^x$，利用莱布尼茨公式 $\left(uv\right)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k u^{(k)}v^{(n-k)}$.

令 $u=x^2$，$v=2^x$，则 $f^{(n)}\left(x\right)=C_n^0 x^2\left(2^x\right)^{(n)}+C_n^1\left(2x\right)\left(2^x\right)^{(n-1)}+C_n^2\cdot 2\left(2^x\right)^{(n-2)}+\cdots$.

在 $x=0$ 处，第一项含有 x^2，所以为 0；第二项含有 x，所以为 0，

因此只剩第三项 $f^{(n)}(0)=C_n^2\cdot 2(2^x)^{(n-2)}\big|_{x=0}$，又因为 $\left(2^x\right)^{(n-2)}=2^x\left(\ln 2\right)^{n-2}$，

所以 $f^{(n)}\left(0\right)=C_n^2\cdot 2\cdot\left(\ln 2\right)^{n-2}=\frac{n\left(n-1\right)}{2}\cdot 2\cdot\left(\ln 2\right)^{n-2}=n\left(n-1\right)\left(\ln 2\right)^{n-2}$，

故 $f^{(n)}\left(0\right)=n\left(n-1\right)\left(\ln 2\right)^{n-2}$.

(11) 设函数 $f\left(x\right)$ 连续，$\varphi\left(x\right)=\int_0^{x^2}xf\left(t\right)\mathrm{d}t$. 若 $\varphi\left(1\right)=1,\varphi'\left(1\right)=5$，则 $f\left(1\right)=$_____.

【答案】2

【解析】

由题意 $\varphi\left(x\right)=x\int_0^{x^2}f\left(t\right)dt$，对其求导，利用乘积求导法则和变上限积分求导公式.

$\varphi'\left(x\right)=\int_0^{x^2}f\left(t\right)dt+x\cdot f\left(x^2\right)\cdot 2x$，即 $\varphi'\left(x\right)=\int_0^{x^2}f\left(t\right)dt+2x^2 f\left(x^2\right)$.

又因为 $\varphi\left(1\right)=1$，所以 $\int_0^1 f\left(t\right)dt=1$，当 $x=1$ 时，$\varphi'\left(1\right)=\int_0^1 f\left(t\right)dt+2f\left(1\right)$，

代入已知条件 $5=1+2f\left(1\right)$，解得 $f\left(1\right)=2$.

(12) 设函数 $y=y\left(x\right)$ 是微分方程 $y''+y'-2y=0$ 的解，且在 $x=0$ 处 $y\left(x\right)$ 取得极值 3，则 $y\left(x\right)=$_____.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【答案】$e^{-2x}+2e^{x}$

【解析】

微分方程为 $y''+y'-2y=0$，其特征方程为 $r^2+r-2=0$，即 $(r+2)(r-1)=0$.

特征根 $r_1=-2,\ \ r_2=1$，所以微分方程的通解为 $y(x)=C_1e^{-2x}+C_2e^{x}$，求导得 $y'(x)=-2C_1e^{-2x}+C_2e^{x}$.

由题意，在 $x=0$ 处取得极值 3，因此有 $y(0)=3$，且 $y'(0)=0$，

代入通解得 $C_1+C_2=3$，$-2C_1+C_2=0$，解得 $C_1=1,\ \ C_2=2$，故 $y(x)=e^{-2x}+2e^{x}$.

(13) 若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z}+xyz=1$ 确定，则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}=$_____.

【答案】$-\frac{1}{3}dx-\frac{2}{3}dy$

【解析】

（法一）直接求偏导法.

设 $F(x,y,z)=e^{x+2y+3z}+xyz-1=0$，由题意 $z=z(x,y)$，且 $dz=z_xdx+z_ydy$.

先确定点 $(x,y)=(0,0)$ 时的 z 值，代入原方程 $e^{3z}=1$，得 $z(0,0)=0$：

对方程两边关于 x 求偏导：$e^{x+2y+3z}(1+3z_x)+y(z+xz_x)=0$，

代入 $x=0,\ \ y=0,\ \ z=0$，得 $1+3z_x=0$，所以 $z_x=-\frac{1}{3}$.

对方程两边关于 y 求偏导：$e^{x+2y+3z}(2+3z_y)+x(z+yz_y)=0$，

代入 $x=0,\ \ y=0,\ \ z=0$，得 $2+3z_y=0$，所以 $z_y=-\frac{2}{3}$，

因此 $dz_{(0,0)}=z_xdx+z_ydy=-\frac{1}{3}dx-\frac{2}{3}dy$.

（法二）全微分法.

对方程 $e^{x+2y+3z}+xyz=1$ 两边求全微分，$e^{x+2y+3z}(dx+2dy+3dz)+xy\,dz+xzdy+yzdx=0$.

在点 $(0,0,0)$ 处，有 $e^{0}(dx+2dy+3dz)=0$，即 $dx+2dy+3dz=0$，所以 $dz=-\frac{1}{3}dx-\frac{2}{3}dy$.

(14) 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 2，-2，1，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵，则行列式 $|\boldsymbol{B}|=$_____.

【答案】21

【解析】

设 $f(x)=x^2-x+1$，则 $B=A^2-A+E=f(A)$.

由矩阵多项式的特征值性质可知，若 λ 为矩阵 A 的特征值，则 $f(\lambda)$ 为矩阵 B 的特征值.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

已知 A 的特征值为 $2,\ -2,\ 1$，

因此 B 的特征值分别为：$f(2)=2^2-2+1=3$；$f(-2)=(-2)^2-(-2)+1=7$；$f(1)=1^2-1+1=1$，

因此 $|B|$ 等于 B 的全部特征值之积，即 $|B|=3\times7\times1=21$，故 $|B|=21$.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x, g(x)=kx^3$. 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to0$ 时是等价无穷小，求 a,b,k 的值.

【解析】

由题意，$f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to0$ 时是等价无穷小，即 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$，

其中 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x$，$g(x)=kx^3$.

利用泰勒展开：$\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)$，$\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$，

所以 $x\sin x=x^2+o(x^3)$，代入得 $f(x)=x+a\left(x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}\right)+bx^2+o(x^3)$.

整理得 $f(x)=(1+a)x+\left(b-\dfrac{a}{2}\right)x^2+\dfrac{a}{3}x^3+o(x^3)$.

由于 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 的极限为有限非零值 1，所以分子中低于三阶的项必须消去，因此 $1+a=0$，$b-\dfrac{a}{2}=0$，解得 $a=-1$，$b=-\dfrac{1}{2}$，此时 $f(x)=\dfrac{a}{3}x^3+o(x^3)=\dfrac{-1}{3}x^3+o(x^3)$.

又因为 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{kx^3}=1$，所以 $k=-\dfrac{1}{3}$.

综上所述，$a=-1,\ b=-\dfrac{1}{2},\ k=-\dfrac{1}{3}$.

（16）（本题满分 10 分）

设 $A>0, D$ 是由曲线段 $y=A\sin x\left(0\le x\le\dfrac{\pi}{2}\right)$ 及直线 $y=0, x=\dfrac{\pi}{2}$ 所围成的平面区域，V_1, V_2 分别表示 D 绕 x 轴与绕 y 轴旋转所成旋转体的体积. 若 $V_1=V_2$，求 A 的值.

【解析】

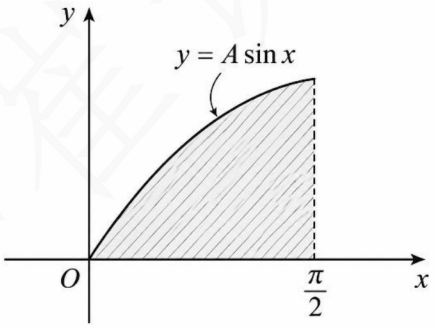
由题意，区域 D 由曲线 $y=A\sin x,\ \ 0\le x\le\dfrac{\pi}{2}$，直线 $y=0,\ \ x=\dfrac{\pi}{2}$ 所围成.

绕 x 轴旋转所得体积为 $V_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\pi y^2dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\pi A^2\sin^2xdx$.

利用 $\sin^2x=\dfrac{1-\cos2x}{2}$，得 $V_1=\pi A^2\cdot\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\pi^2A^2}{4}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

绕 y 轴旋转所得体积为 $V_2=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}xydx=2\pi A\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin xdx$.



利用分部积分：$\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin xdx=-x\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos xdx$.

其中 $-x\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=0$，且 $\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=1$，所以 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin xdx=1$，

因此 $V_2=2\pi A$，由题意 $V_1=V_2$，即 $\dfrac{\pi^2A^2}{4}=2\pi A$.

因为 $A>0$，所以 $A=\dfrac{8}{\pi}$.

（17）（本题满分 10 分）

已知函数 $f(x,y)$ 满足 $f''_{xy}(x,y)=2(y+1)e^x$，$f'_x(x,0)=(x+1)e^x$，$f(0,y)=y^2+2y$，求 $f(x,y)$ 的极值.

【解析】

由题意，$f''_{xy}(x,y)=2(y+1)e^x$，对 y 积分，得 $f_x(x,y)=\int 2(y+1)e^xdy=(y^2+2y)e^x+C_1(x)$.

由条件 $f_x(x,0)=(x+1)e^x$，代入 $y=0$，得 $C_1(x)=(x+1)e^x$，所以 $f_x(x,y)=(y^2+2y+x+1)e^x$.

再对 x 积分，得 $f(x,y)=\int(y^2+2y+x+1)e^xdx=(y^2+2y)e^x+xe^x+C_2(y)$，

即 $f(x,y)=(y^2+2y+x)e^x+C_2(y)$.

由条件 $f(0,y)=y^2+2y$，得 $y^2+2y+C_2(y)=y^2+2y$，所以 $C_2(y)=0$，

因此 $f(x,y)=(y^2+2y+x)e^x$，下面求极值.

令 $f_x=0$，$f_y=0$，计算偏导：$f_x=(y^2+2y+x+1)e^x$，$f_y=(2y+2)e^x$.

由于 $e^x\neq0$，所以由 $f_y=0$，得 $2y+2=0$，即 $y=-1$，

代入 $y^2+2y+x+1=0$，得 $1-2+x+1=0$，所以 $x=0$，故驻点为 $(0,-1)$.

计算二阶偏导：$f_{xx}=(y^2+2y+x+2)e^x$，$f_{xy}=(2y+2)e^x$，$f_{yy}=2e^x$.

在点 $(0,-1)$ 处，$A=f_{xx}(0,-1)=1$，$B=f_{xy}(0,-1)=0$，$C=f_{yy}(0,-1)=2$，

所以 $AC-B^2=1\times2-0^2=2>0$，且 $A>0$，因此 $(0,-1)$ 为极小值点，极小值为 $f(0,-1)=(-1)^2+2(-1)=-1$.

综上所述，$f(x,y)$ 在点 $(0,-1)$ 处取得极小值 -1.

（18）（本题满分 10 分）

计算二重积分 $\iint\limits_D x(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le2,y\ge x^2\}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【解析】

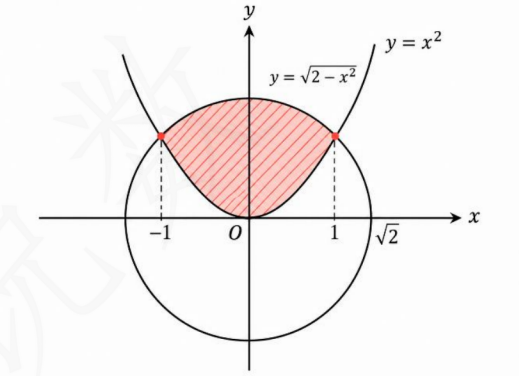
由区域 $D=\{(x,y)|\ x^2+y^2\le 2, y\ge x^2\}$ 知，区域 D 关于 y 轴对称.

原积分为 $I=\iint\limits_D x(x+y)dxdy=\iint\limits_D (x^2+xy)dxdy$.

由于区域 D 关于 y 轴对称，而 xy 关于 x 为奇函数，所以 $\iint\limits_D xydxdy=0$，因此 $I=\iint\limits_D x^2dxdy$.

由 $y=x^2$ 与 $x^2+y^2=2$ 联立，得 $x^2+x^4=2$，即 $(x^2-1)(x^2+2)=0$，

所以交点的横坐标为 $x=\pm 1$.



因此区域 D 可表示为 $\left\{-1\le x\le 1,\quad x^2\le y\le \sqrt{2-x^2}\right\}$.

于是 $I=\int_{-1}^{1}dx\int_{x^2}^{\sqrt{2-x^2}}x^2dy$，利用关于 y 轴的对称性.

有 $I=2\int_0^1 x^2\left(\sqrt{2-x^2}-x^2\right)dx=2\int_0^1 x^2\sqrt{2-x^2}dx-2\int_0^1 x^4dx$，其中 $2\int_0^1 x^4dx=\frac{2}{5}$.

下面计算 $\int_0^1 x^2\sqrt{2-x^2}dx$.

令 $x=\sqrt{2}\sin t$，则 $dx=\sqrt{2}\cos tdt$，当 $x=0$ 时，$t=0$；当 $x=1$ 时，$t=\frac{\pi}{4}$，

所以 $\int_0^1 x^2\sqrt{2-x^2}dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}2\sin^2 t\cdot\sqrt{2}\cos t\cdot\sqrt{2}\cos tdt=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^2 t\cos^2 tdt=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^2 2tdt\cdot$

令 $u=2t$，则 $dt=\frac{1}{2}du$，所以 $\int_0^1 x^2\sqrt{2-x^2}dx=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 udu=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{8}$，

因此 $I=2\cdot\frac{\pi}{8}-\frac{2}{5}=\frac{\pi}{4}-\frac{2}{5}$，故 $I=\frac{\pi}{4}-\frac{2}{5}$.

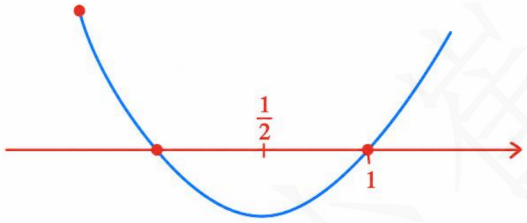
（19）（本题满分 10 分）

已知函数 $f(x)=\int_x^1\sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t+\int_1^{x^2}\sqrt{1+t}\mathrm{d}t$，求 $f(x)$ 零点的个数.

【解析】

由题意，$f(x)=\int_x^1\sqrt{1+t^2}dt+\int_1^{x^2}\sqrt{1+t}dt$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取



先求导：$f'(x)=-\sqrt{1+x^2}+2x\sqrt{1+x^2}=(2x-1)\sqrt{1+x^2}$.

令 $f'(x)=0$，由于 $\sqrt{1+x^2}>0$，所以 $2x-1=0$，即 $x=\frac{1}{2}$.

当 $x\in\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)$ 时，$f'(x)<0$，所以 $f(x)$ 单调递减；

当 $x\in\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 时，$f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 单调递增.

又因为 $f(1)=\int_1^1\sqrt{1+t^2}dt+\int_1^1\sqrt{1+t}dt=0$，而 $f(x)$ 在 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上单调递增，所以 $f\left(\frac{1}{2}\right)<f(1)=0$.

另一方面，$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$，因此在区间 $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)$ 上，$f(x)$ 由正值单调递减到负值.

由零点存在定理及单调性可知，$f(x)$ 在 $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)$ 上有且仅有一个零点，

又因为 $f(x)$ 在 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上单调递增，且 $f(1)=0$，所以 $x=1$ 是该区间内唯一的零点.

综上，$f(x)$ 共有 2 个零点.

（20）（本题满分 11 分）

已知高温物体置于低温介质中，任一时刻该物体温度对时间的变化率与该时刻物体和介质的温差成正比. 现将一初始温度为 120°C 的物体在 20°C 的恒温介质中冷却，30min 后该物体温度降至 30°C，若要将该物体的温度继续降至 21°C，还需冷却多长时间？

【解析】

设 t 时刻物体温度为 $T(t)$，由条件可令 $\frac{dT}{dt}=k(T-20)$，

分离变量得 $\frac{dT}{T-20}=kdt$，积分得 $\ln(T-20)=kt+C$.

由初始条件 $T(0)=120$，得 $\ln 100=C$，又由 $T(30)=30$，得 $\ln 10=30k+C$，

代入 $\ln 10=30k+\ln 100$，所以 $k=-\frac{1}{30}\ln 10$，因此 $\ln(T-20)=-\frac{1}{30}\ln 10\cdot t+2\ln 10$.

当 $T=21$ 时，$\ln 1=0$，代入可得 $0=-\frac{1}{30}\ln 10\cdot t+2\ln 10$：

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

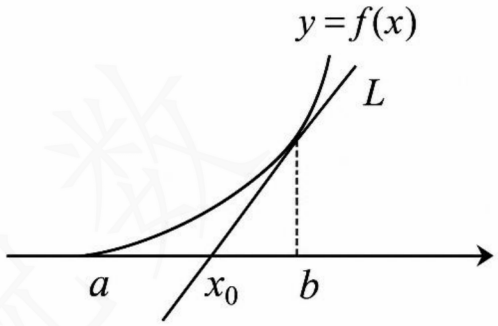
解得 $t=60$，因此还需冷却时间：$60-30=30\text{min}$.

（21）（本题满分 11 分）

已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上具有 2 阶导数，$f(a)=0$，$f'(x)>0$，$f''(x)>0$. 设 $b>a$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(b,f(b))$ 处的切线与 x 轴的交点是 $(x_0,0)$，证明 $a<x_0<b$.

【证明】

设切线方程为 $y-f(b)=f'(b)(x-b)$.



令 $y=0$，得切线与 x 轴交点：$x_0=b-\dfrac{f(b)}{f'(b)}$.

由于 $f'(x)>0$，所以 $f(b)>f(a)=0$，且 $f'(b)>0$，故 $b-x_0=\dfrac{f(b)}{f'(b)}>0$，即 $x_0<b$.

又因为 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$，$a<\xi<b$，所以 $f(b)=f'(\xi)(b-a)$，

代入 $x_0-a=b-a-\dfrac{f(b)}{f'(b)}=b-a-\dfrac{f'(\xi)(b-a)}{f'(b)}=(b-a)\left(1-\dfrac{f'(\xi)}{f'(b)}\right)$.

因为 $f''(x)>0$，所以 $f'(x)$ 单调递增，又 $a<\xi<b$，所以 $f'(\xi)<f'(b)$，因此 $1-\dfrac{f'(\xi)}{f'(b)}>0$，从而 $x_0-a>0$，即 $x_0>a$.

综上所述，$a<x_0<b$ 得证.

（22）（本题满分 11 分）

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a & 1 & 0\\ 1 & a & -1\\ 0 & 1 & a\end{pmatrix}$，且 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$.

（1）求 a 的值；

（2）若矩阵 $\boldsymbol{X}$ 满足 $\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵，求 $\boldsymbol{X}$.

【解析】

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（1）由 $|A^3|=0$，得 $|A|^3=0$，所以 $|A|=\begin{vmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix}=0$.

展开可得 $a\left(a^2+1\right)+(-1)(a)=0$，得 $a^3=0$，所以 $a=0$.

（2）由 $X-XA^2-AX+AXA^2=E$，整理：$X\left(E-A^2\right)-AX\left(E-A^2\right)=E$，

即 $(E-A)X\left(E-A^2\right)=E$，所以 $X=\left(E-A^2\right)^{-1}(E-A)^{-1}$.

由 $\left(E-A^2\right)(E-A)=E-A-A^2+A^3$，且 $A^3=0$，得 $X=\left(E-A-A^2\right)^{-1}$.

当 $a=0$ 时，$E-A-A^2$ 为 $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$，构造增广矩阵 $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$.

初等行变换化简得到：$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -1 \end{array}\right)$，故 $X=\begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

（23）（本题满分 11 分）

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & a \end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

（1）求 a,b 的值；

（2）求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$ 为对角矩阵.

【解析】

（1）由于 $A\sim B$，所以 $|A|=|B|$，计算 $\begin{vmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & a \end{vmatrix}=2a-3$，

又 $|B|=\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix}=b$，所以 $2a-3=b$，

又因为相似矩阵有相同的迹：$tr(A)=tr(B)$，即 $a+3=b+2$，

联立得：$a=4,\quad b=5$.

（2）求 A 的特征值：$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix} -\lambda & 2 & -3 \\ -1 & 3-\lambda & -3 \\ 1 & -2 & 4-\lambda \end{vmatrix}=0$，

化简得 $(1-\lambda)\left(\lambda^2-6\lambda+5\right)=0$，所以 $\lambda_1=\lambda_2=1,\quad \lambda_3=5$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

当 $\lambda=1$ 时，$(A-E)x=0$，化简得 $x_1-2x_2+3x_3=0$，所以特征向量可取：$\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}-3\\0\\1\end{pmatrix}$.

当 $\lambda=5$ 时，$(A-5E)x=0$ 化简得 $\begin{cases}x_1+x_3=0,\\x_2+x_3=0,\end{cases}$ 所以特征向量可取 $\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$.

故 $P=\begin{pmatrix}2&-3&-1\\1&0&-1\\0&1&1\end{pmatrix}$，$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&5\end{pmatrix}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取